Tarea 3

Cálculo variacional

Fecha de entrega: viernes 17 de abril de 2026

La tarea debe enviarse por correo electrónico a José Antonio con asunto "Mecánica Analítica Tarea 3", el archivo debe ser en pdf con nombre "Apellidos-nombre(s)-T3.pdf".

antonio.garcia.lattice@gmail.com

1. **(Valor 1 pt.)** Demuestre que el problema variacional

$$S[y] = \int_1^3 y(3x - y)\, dx\,,$$

con las condiciones de frontera $y(1) = 3/2$ y $y(3) = 4$ no tiene solución.

2. **(Valor 1 pt.)** Resolver el problema variacional

$$S[y] = \int_1^2 (y'^2 - 2xy)\, dx\,,$$

con condiciones de frontera $y(1) = 0$ y $y(2) = -1$.

3. **(Valor 2 pts.)** Determinar y que extremiza a

$$S[y] = \int_{-a}^{a} y\sqrt{1 + y'^2}\, dx \quad , \text{ donde } a = \ln(2 + \sqrt{3})\,,$$

con condiciones de frontera $y(a) = y(-a)$ y $y(a) = 2$.

4. **(Valor 3 pts.)** En el plano xy, considere el conjunto de todas las funciones $y : [-a, a] \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, estrictamente positivas en $(-a, a)$ y cero en los extremos [i.e., $y(a) = y(-a) = 0$], cuyos sólidos de revolución generados al rotar las funciones en torno al eje x tienen *la misma* área superficial A_0. Demostrar que de todos los sólidos de revolución con área superficial A_0, el de mayor volumen es el que corresponde a $y = \sqrt{a^2 - x^2}$, con $a = \sqrt{A_0/4\pi}$.

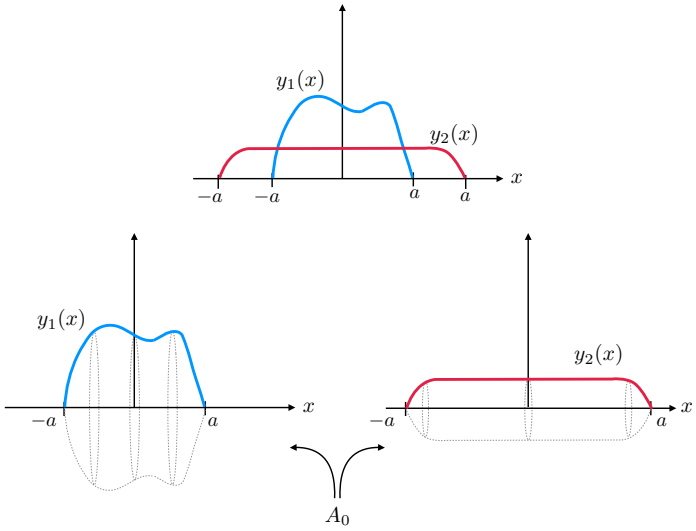


Figura 1: Dos funciones distintas, $y_1(x)$ y $y_2(x)$, cuyos sólidos de revolución tienen la misma área superficial A_0. Los intervalos $[-a, a]$ de las funciones no tienen porqué ser iguales; en la ilustración, por ejemplo, el intervalo de y_1 es menor que el de y_2.